



RESUMO

MATEMÁTICA

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Conjuntos	2
Números Naturais.....	4
Números Primos	4
Mínimo Múltiplo COmum (MMC).....	4
Máximo Divisor Comum (MDC).....	5
Números Racionais	6
Frações e dízimas periódicas.....	6
Radiciação e Potenciação	6
Razão e Proporção	7
Porcentagem	8
Médias.....	9
Média Aritmética Simples	9
Média Aritmética Ponderada	9
Análise Combinatória	10
Combinações	10
Arranjos.....	10
Permutação.....	10
Regra de Três.....	11
Regra de Três Simples	11
Regra de Três Composta	11
Equações	12
Equações de Primeiro Grau	12
Equações de Segundo Grau	12
Progressão Aritmética e Progressão Geométrica	13
Progressão Aritmética (PA)	13
Progressão Geométrica (PG).....	13
Funções e Inequações.....	14
Álgebra Linear.....	15
Matrizes.....	15
Determinantes	15
Sistemas Lineares	16
Geometria Plana.....	17
Triângulos.....	17
Quadriláteros	18
Outros Polígonos	19
Circunferência e Círculo	19
Geometria Espacial	20
Área e Volume de Sólidos	20
Trigonometria.....	21
Funções Trigonométricas.....	21
Extra – Questões (TEC).....	21

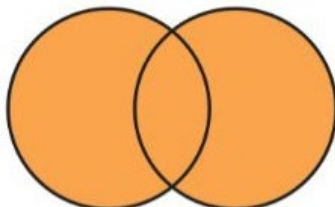


CONJUNTOS

OPERAÇÕES

União

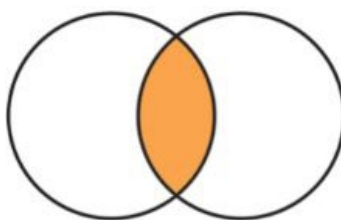
A união de conjuntos, simbolizada por $\cup$, literalmente une dois conjuntos em um só. Considerando A o conjunto da esquerda e B da direita, graficamente temos $A \cup B$:



Um detalhe: caso um item apareça tanto no conjunto A quanto no conjunto B, na união deles não há necessidade de repetir esse mesmo item.

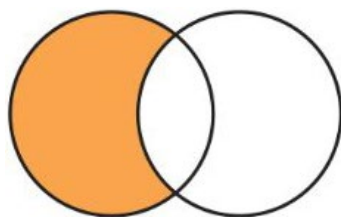
Intersecção

É a operação que seleciona os **elementos comuns entre dois ou mais conjuntos**, representada pelo símbolo $\cap$. Considerando A o conjunto da esquerda e B da direita, graficamente temos $A \cap B$:



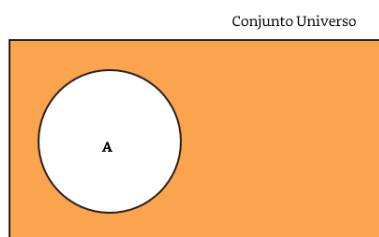
Diferença

A diferença ou subtração de conjuntos é formada por todos os elementos de determinado conjunto, mas que não sejam, ao mesmo tempo, elementos de outro. Considerando A o conjunto da esquerda e B da direita, graficamente temos $A - B$:



Complementar

Conjunto complementar é aquele que contém todos os elementos do conjunto universo que não estão no outro conjunto. Para entender de forma prática. Pense em todos os assinantes de uma revista (conjunto universo). Podemos pegar um grupo deste conjunto, por exemplo, aqueles que têm mais de 50 anos (Conjunto A). O complementar, então, seria todos os assinantes com menos de 50 anos. Graficamente:



A notação para o complementar de A é A^c ou $\bar{A}$



Princípio da Inclusão-Exclusão

É bastante comum questões de prova que pedem a quantidade de elementos de um conjunto. Entretanto, há casos em que existem elementos comuns, que NÃO podem ser contabilizados em duplicidade. Portanto, para saber a quantidade **exata** de elementos, utiliza-se a fórmula abaixo:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Em “português”, a leitura ficaria: o nº de elementos da união de A com B é o nº de elementos de A + nº de elementos de B, menos o nº de elementos comuns a A e B.

Atenção! Isso também se aplica também a 3 conjuntos. A fórmula fica apenas maior, mas entendendo a lógica, você não precisa decorá-la, basta pensar que devemos somar os elementos de todos os grupos individualmente, e remover as intersecções entre A e B, entre B e C, entre A e C e adicionar a intersecção entre A, B e C. Assim, para três conjuntos, a fórmula ficaria: $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$.

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Naturais	Para simplificar, são os números do nosso uso diário: Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5....
Inteiros	Nada mais são do que os números naturais e seus respectivos números negativos: Exemplo: ... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...
Racionais	Simplificando, são os números “quebrados”, podendo ser representados como uma fração, incluindo aqui as dízimas periódicas. Exemplo: 10,3 11/2 15/7 0,87 -0,98971
Irracionais	Basicamente é o conjunto dos números que não podem ser representados na forma de fração. O mais clássico é o Pi (π) = 3,14159.... (são infinitas casas decimais!)
Reais	Engloba TODOS os conjuntos acima, ou seja, basicamente todos os números existentes, com exceção dos complexos (não cabe entrar em detalhes sobre eles).



NÚMEROS NATURAIS

NÚMEROS PRIMOS

Os Números Primos são **números naturais maiores do que 1** que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo.

O Teorema Fundamental da Aritmética garante que todo número natural maior que 1 é primo, ou pode ser escrito como um produto de números primos.

Para escrever um número como produto de números primos ou "fatores primos", utilizamos um processo de decomposição dos números chamado de fatoração.

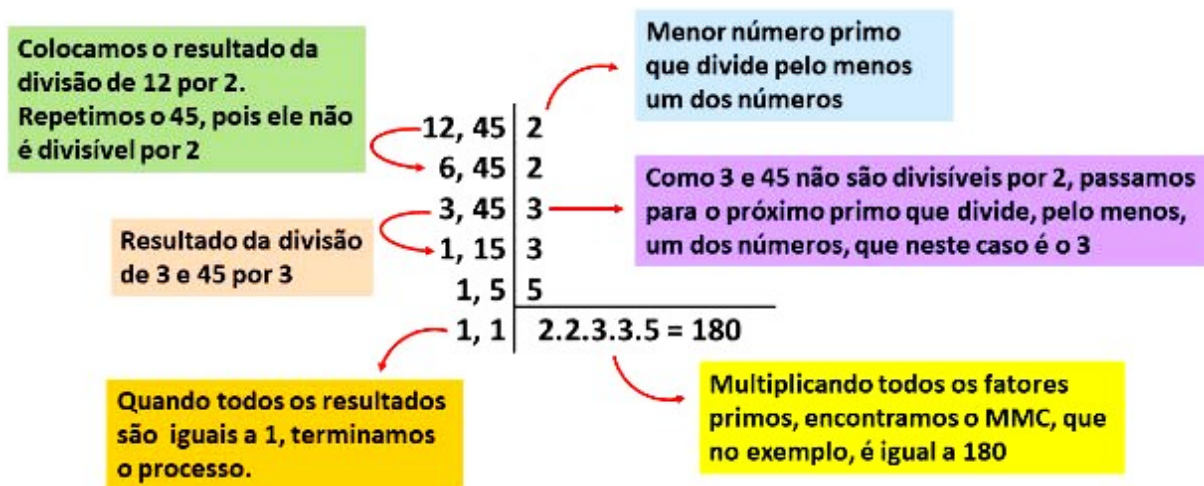
Em suma:

- ⇒ São aqueles que só são **divisíveis por 1 e por si mesmos**: 2, 3, 5, ...
- ⇒ O número **1 não é considerado** primo.
- ⇒ Único número **primo par é o 2**.
- ⇒ Todo **inteiro não-primo** pode ser decomposto pelo **produto de n^ºs primos** (ex: $12 = 3 \times 2 \times 2$)

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (MMC)

O mínimo múltiplo comum (**MMC**) corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números.

O cálculo do MMC, de forma rápida e simples, é feito com a decomposição de dois números simultaneamente. Isso irá gerar como resultado a forma fatorada do MMC entre eles. Exemplo do MMC entre 12 e 45



Obs: as divisões sempre serão feitas pelo menor número primo possível, mesmo que esse número divida apenas um dos componentes.



MÁXIMO DIVISOR COMUM (MDC)

O máximo divisor comum (MDC ou M.D.C) corresponde ao **produto dos divisores comuns** entre dois ou mais números inteiros. Para calcular o MDC, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos dos números indicados.

Em outras palavras, você irá fatorar o número, assim como fez no MMC, mas irá multiplicar apenas aqueles que foram capazes de dividir **TODOS** os números que você deseja saber o MDC. Por exemplo, calcular o MDC de 24, 20 e 4:

24, 20, 4	②	> Fatores primos que dividiram tudo ao mesmo tempo
12, 10, 2	②	
6, 5, 1	2	
3, 5, 1	3	
1, 5, 1	5	
1, 1, 1		



NÚMEROS RACIONAIS

FRAÇÕES E DÍZIMAS PERIÓDICAS

Como transformar uma dízima periódica em fração geratriz

Ex: 43,258**656565**

1- Colocar a parte que NÃO faz parte da dízima em uma fração com base 10 (como são 3 zeros após a vírgula, 10^3):

$$\frac{43258}{1000} + 0,000\overline{65}$$

2- Ver quantas **casas decimais tem a dízima** e **dividir por "x" 9's**.

Como 0,00065 a dízima é de $x = 2$ algarismos $\rightarrow$ dividido por 99, de forma que:

$$0,00065 = \frac{1}{1000} \times \frac{65}{99} = \frac{65}{99000}$$

3- Agora basta somar as duas frações, obtendo então a fração geratriz:

$$\frac{43258}{1000} + \frac{65}{99000} = \frac{4282607000}{99000000}$$

RADICIAÇÃO E POTENCIAÇÃO

Muitas bancas tentam assustar os candidatos com questões envolvendo problemas aparentemente complexos, mas que nada mais são do que a simples aplicação das propriedades fundamentais da radiciação e da potenciação. A tabela abaixo simplifica tudo para que você nunca mais erre uma questão:

Propriedades da Radiciação	Propriedades da Potenciação
$\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$	$(a^m)^n = a^{m \times n}$
$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$	$(a \times b)^n = a^n \times b^n$
-	$a^{\left(\frac{m}{n}\right)} = \sqrt[n]{a^m}$



RAZÃO E PROPORÇÃO

Matematicamente, proporção nada mais é do que **DIVISÃO**. Quando há uma igualdade entre duas frações, dizemos que há proporção entre elas. Exemplo:

$$\frac{49}{147} = \frac{7}{21} = 3$$

Grandezas Proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando a razão entre elas for uma constante. Se uma aumenta, a outra também aumenta! Exemplo: um barco viaja a 8 km/h.

- Ao final de 1 hora, ele terá andado 8 km.
 - Ao final de 2 horas, ele terá andado 16 km.
 - Ao final de 3 horas, ele terá andado 24 km, e assim vai
- $$\left. \begin{array}{l} \text{Ao final de 1 hora, ele terá andado 8 km.} \\ \text{Ao final de 2 horas, ele terá andado 16 km.} \\ \text{Ao final de 3 horas, ele terá andado 24 km, e assim vai} \end{array} \right\} \frac{8}{1} = \frac{16}{2} = \frac{24}{3}$$

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando a razão entre elas for uma constante. Entretanto, se uma aumenta, a outra diminui! Exemplo: 2 pessoas terminam um serviço em 5 dias. Se tivermos 3 trabalhadores, quantos dias eles irão gastar?

- 2 pessoas = 5 dias
 - 1 pessoa = 10 dias
 - 3 pessoas = 3,3 dias
- $$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ pessoas} = 5 \text{ dias} \\ 1 \text{ pessoa} = 10 \text{ dias} \\ 3 \text{ pessoas} = 3,3 \text{ dias} \end{array} \right\} 2 \times 5 = 1 \times 10 = 3 \times 3,33$$

Lembre! O inverso da divisão é a multiplicação.

Questão exemplo SEF/MG 2023

Uma grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B que, por sua vez, é inversamente proporcional ao quadrado da grandeza C.

- Quando A = 12, tem-se B = 4 e C = 6.
- Quando C = 4, o valor de A é?

Passo 1) Simplificando:

- $A = K_1 \times B$
- $B = K_2 / C^2$

Passo 2) Substituindo A, B e C, encontramos K1 e K2

- $K_1 = A/B = 3$
- $K_2 = 36 \times 4 = 144$

Passo 3) Para C = 4, basta calcular B, e em seguida, A. Assim:

- $B = 144/4^2 = 144/16 = 9$
- $A = 3 \times 9 = 27$
- Logo, **A = 27**



PORCENTAGEM

Porcentagem nada mais é do que a **razão** na qual o **denominador é 100**. Exemplos:

- $45\% = 45/100 = 0,45$
- $197\% = 197/100 = 1,97$
- $100\% = 100/100 = 1,00$

Frações e Porcentagens

Qualquer fração pode ser representada por uma porcentagem, bastando multiplicá-la por 100%. Exemplo: Maria comeu 3 fatias de uma pizza que possui 16 fatias no total. Quantos por cento da pizza Maria comeu?

Fração que Maria comeu: $3/16$

Percentualmente: $3/16 \times 100\% = 300\%/16 = \mathbf{18,75\%}$

O inverso também é possível. Dado um percentual, é possível encontrar o valor original. Exemplo: um prédio possui 35 apartamentos, mas apenas 20% estão ocupados. Quantos apartamentos estão vagos?

Apartamentos Ocupados: $35 \times 20\% = 35 \times 20/100 = 700/100 = \mathbf{7}$ ocupados

Apartamentos Vagos: $35 - 7 = \mathbf{28}$ vagos

Variações Percentuais

REDUÇÃO: para calcular a redução percentual de determinado valor basta multiplicá-lo por $(100 - X)$, sendo X o valor da redução. Exemplo: em 1990 uma cidade tinha 50.000 habitantes. Atualmente ela reduziu em 30%. Qual a população atual?

Fator de redução: $(100 - 30) = 70\%$

População atual = $50.000 \times 70\% = 50.000 \times 70/100 = \mathbf{35.000}$ habitantes

AUMENTO: para calcular o aumento percentual de determinado valor basta multiplicá-lo por $(100 + Y)$, sendo Y o valor do aumento. Exemplo: supondo que a população da cidade acima tenha aumentado em 45%. Qual a população atual?

Fator de aumento: $(100 + 45) = 145\%$

População atual = $50.000 \times 145\% = 50.000 \times 145/100 = \mathbf{72.500}$ habitantes

VARIAÇÕES SUCESSIVAS: para variações sucessivas, basta multiplicar cada fator de variação sucessivamente. Exemplos:

Variação 1	Variação 2	Variação 3	Variação Final
Aumento de 15% Fator: 115%	Redução de 10% Fator: 90%	Redução de 20% Fator: 80%	Cálculo: $115/100 \times 90/100 \times 80/100$ Variação Final: 82,8% (= redução)
Redução de 10% Fator: 90%	Aumento de 10% Fator: 110%	Aumento de 1% Fator: 101%	Cálculo: $90/100 \times 110/100 \times 101/100$ Variação Final: 100% (= manteve)
Aumento de 10% Fator: 110%	Aumento de 10% Fator: 110%	Aumento de 8% Fator: 108%	Cálculo: $110/100 \times 110/100 \times 108/100$ Variação Final: 130,7% (= aumento)

Obs: sempre que o valor foi maior que 100% haverá aumento; se menor que 100%, uma redução.



MÉDIAS

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

A média aritmética é considerada uma medida de tendência central. Surge do resultado da **divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados**.

Exemplo: determinar a média dos números 3, 12, 23, 15, 2.

$$Ma = (3 + 12 + 23 + 15 + 2) / 5$$

$$Ma = 55 / 5$$

$$Ma = 11$$

MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA

A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso.

Depois, encontra-se a **soma desses valores** que será dividida pela **soma dos pesos** (e não pela quantidade de valores, como na média simples). Exemplo:

Disciplina	Nota	Peso
Biologia	8,2	3
Filosofia	10,0	2
Física	9,5	4
Geografia	7,8	2
História	10,0	2
Português	9,5	3
Matemática	6,7	4

$$M_p = \frac{3 \cdot 8,2 + 2 \cdot 10,0 + 4 \cdot 9,5 + 2 \cdot 7,8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 9,5 + 4 \cdot 6,7}{3 + 2 + 4 + 2 + 2 + 3 + 4}$$

$$M_p = \frac{24,6 + 20 + 38 + 15,6 + 20 + 28,5 + 26,8}{20}$$

$$M_p = \frac{173,5}{20}$$

$$M_p = 8,7$$



ANÁLISE COMBINATÓRIA

COMBINAÇÕES

Utilização: para formar **grupos não ordenados** de p elementos, dentre os n disponíveis. A combinação é dada por:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! \cdot p!}$$

Exemplo: Um restaurante tem 8 tipos de vegetal. O cliente deve escolher 5 para compor a salada. De quantas maneiras diferentes podemos montar uma salada nesse restaurante?

$$\binom{8}{5} = \frac{8!}{(8-5)! \cdot 5!} = 56$$

Veja que nesse exemplo, a ordem dos vegetais não importa, continua sendo a mesma salada

ARRANJOS

Utilização: calcular o **número de possibilidades** para **formar um grupo** ordenado de p elementos, dentre n elementos disponíveis. A principal diferença para a combinação é que no arranjo a ordem IMPORTA. O número de possibilidades é:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemplo: Uma corrida possui 8 competidores. De quantas maneiras diferentes é possível formar o pódio dessa corrida, com os medalhistas de ouro, prata e bronze?

$$A_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)!} = 336$$

PERMUTAÇÃO

SIMPLES

É um caso específico do arranjo, quando o n° de elementos do grupo é igual ao n° de elementos disponíveis, ou seja, $n = p$. Assim:

$$P_n = n!$$

Exemplo: De quantas maneiras diferentes podemos organizar 5 pessoas em uma fila?

$$P_5 = 5! = 120$$

CIRCULAR

É a permutação em que **não há começo e fim definidos**. Um exemplo comum é de quantas maneiras diferentes n pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular. É dada por:

$$P_n^{\text{circular}} = (n-1)!$$

COM REPETIÇÃO

É o caso em que **alguns dos elementos são iguais**, ou se **repetem algumas vezes**. Para uma permutação de n elementos, em que um dos elementos se repete a vezes, outro b vezes e um terceiro c vezes, o número de possibilidades será:

$$P_n^{a,b,c} = \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot c!}$$

Exemplo: Quantos anagramas da palavra "SUDESTE" existem?

Devemos fazer a permutação das 7 letras. Porém, há repetição: a letra "E" se repete 2 vezes, assim como a letra "S". Portanto:

$$P_7^{2,2} = \frac{7!}{2! \cdot 2!} = 1260$$



REGRA DE TRÊS

REGRA DE TRÊS SIMPLES

A regra de três simples funciona na relação de **apenas duas grandezas**, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Exemplo 01: Para fazer um bolo de limão utiliza-se 250 ml do suco da fruta. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Quantos limões serão necessários?

Bolos		Limões
1		250 mL
6		X

Veja que as grandezas são diretamente proporcionais, já que o aumento no pedido de bolos pede uma maior quantidade de limões. Logo, o valor desconhecido é determinado pela multiplicação cruzada:

$$X = 250 \times 6$$

$$X = 1.500 \text{ mL de suco}$$

Exemplo 02: Um carro com velocidade de 120 km/h percorre um trajeto em 2 horas. Se a velocidade for reduzida para 70 km/h, em quanto tempo o veículo fará o mesmo percurso?

Velocidade		Tempo
120 km/h		2h
70 km/h		X

Aqui temos o caso de grandezas inversamente proporcionais, uma vez que ao diminuir a velocidade, o tempo de deslocamento irá aumentar. Então, pela regra, uma das razões deverá ser invertida e transformada em direta. Logo:

Velocidade		Tempo	Fazendo o cálculo:
70 km/h		2h	$70 \times X = 120 \times 2$
120 km/h		X	$X = 240/70 = 3,4 \text{ h}$

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

A regra de três composta é a razão e proporção entre **três ou mais grandezas** diretamente ou inversamente proporcionais, ou seja, as relações que aparecem em mais de duas colunas. Exemplo: Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 costureiras. Caso 6 funcionárias estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças?

Dias		Peças		Costureiras
4		160		8
X		300		6

1) Dias de produção e quantidade de peças: quanto mais peças, mais dias de produção são necessários. Logo, trata-se de grandezas **diretamente proporcionais**.

2) Nº de costureiras e dias de produção: quanto mais costureiras trabalhando, menos dias são necessários. Ou seja, as grandezas são **inversamente proporcionais**.

Assim:

$$4 \div X = 160 \div 300 \times 6 \div 8$$

$$4 \div X = 960 \div 2400$$

$$X = 2400 \times 4 \div 960$$

$$X = 10 \text{ dias}$$

Como resolver uma regra de três simples e composta?

- Analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais;
- Ajuste as equações de acordo com proporcionalidade das grandezas, ou seja, se forem diretas efetue a multiplicação cruzada. Se forem inversas troque os valores até torná-los diretamente proporcionais;



EQUAÇÕES

EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU

Para resolvermos uma equação do 1º grau, devemos achar o valor da incógnita (que vamos chamar de x) e, para que isso seja possível, é só isolar o valor do x na igualdade, assim, veja o exemplo abaixo:

$$4x + 2 = 10$$

Analisamos os números que estão no mesmo lado da incógnita, o 4 e o 2. O número 2 está somando e vai para o outro lado da igualdade subtraindo e o número 4, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Dessa forma:

$$4x = 10 - 2$$

$$x = (10 - 2)/4$$

$$x = 8/4$$

$$x = 2$$

EQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU

A solução de uma equação do 2º grau ocorre quando as **raízes são encontradas**, ou seja, os valores atribuídos a x . . Ao substituir o valor de x na expressão, o resultado deve ser igual a 0. Uma equação de 2º grau é representada por:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Para encontrar as raízes basta fazer a seguinte operação (a famosa fórmula de Bhaskara):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dica! Sempre tente deixar a equação na forma representada acima. Por exemplo, pode não parecer, mas a equação $(x+1)(x+3)$ é uma equação de segundo grau. Basta realizar as multiplicações dos termos e você irá encontrar:

$$(x + 1)(x + 3) = x^2 + 4x + 3$$

Encontrando as raízes:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2 \times 1}$$

Raízes:

$$x' = -1 \text{ e } x'' = -3$$



PROGRESSÃO ARITMÉTICA E PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

PROGRESSÃO ARITMÉTICA (PA)

É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Exemplo: uma PA com razão = 3

4	7	10	13	16	19
Termo 1	Termo 2	Termo 3	Termo 4	Termo 5	Termo 6

O Termo Geral de uma PA é uma fórmula para você encontrar qualquer termo daquela progressão, em que n é a posição daquele termo e r é a razão.

$$\text{Termo Geral (PA): } a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

É comum também questões de prova que exigem que você calcule a soma dos n termos de um PA.

$$\text{Soma dos "n" termos (PA): } \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA (PG)

Uma PG corresponde a uma sequência numérica cujo quociente (q) ou razão entre um número e outro (exceto o primeiro) é sempre igual. Exemplo: uma PG com quociente = 3

4	12	36	108	324	972
Termo 1	Termo 2	Termo 3	Termo 4	Termo 5	Termo 6

Obs: quociente é sempre constante e pode ser qualquer número racional (positivos, negativos, frações) exceto o número zero.

Assim como na PA, temos também as fórmulas do "Termo Geral" e da "Soma dos Termos", que podem ser vistas abaixo:

$$\text{Termo Geral (PG): } a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

$$\text{Soma dos termos (PG): } a_1 \times \frac{(q^n - 1)}{q - 1}$$

Uma peculiaridade também cobrada em prova é a soma de uma PG infinita, quando o quociente é um número entre 0 e 1:

$$\text{Soma PG infinita, para } 0 < q < 1: \frac{a_1}{1 - q}$$



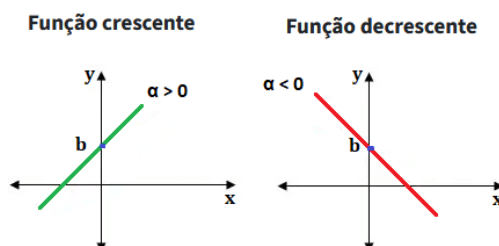
FUNÇÕES E INEQUAÇÕES

Função de Primeiro Grau

Função de primeiro grau é aquela do tipo (onde “a” e “b” são constantes reais):

$$f(x) = ax + b$$

O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma **reta**.



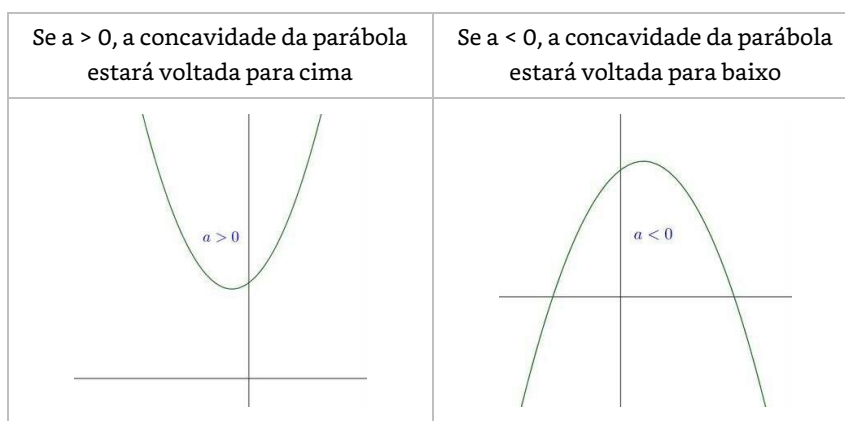
Na função de 1º grau, “a” é o coeficiente angular e “b” é o coeficiente linear.

Função de Segundo Grau ou Quadrática

Função de segundo grau é aquela do tipo (onde “a”, “b” e “c” são constantes reais):

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

O gráfico de uma função de segundo grau tem formato de uma **parábola**.



Para encontrar as raízes, isto é, os valores que tornam $f(x) = 0$, basta fazer a seguinte operação (a famosa fórmula de Bhaskara):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Máximo e Mínimo é o valor mais alto ou baixo da função, dependendo da concavidade. Seu valor é obtido pela fórmula:

$$x = \frac{-b}{2a}$$



ÁLGEBRA LINEAR

MATRIZES

MATRIZES

Matriz quadrada: n° linhas = n° colunas

Matriz oposta: é a “negativa” de $A_{m,n}$, ou seja $(-1) \cdot A_{m,n}$ – basta multiplicar todos os elementos de $A_{m,n}$ por -1

Matriz identidade (I): elementos nulos e **diagonal principal formada por 1**. Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz transposta: inverte linhas (i) com as colunas (j). Seja $A = a_{ij}$, então $A^T = a_{ji}$. Por exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 11 & 6 & 1 \\ 19 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \text{ sendo } A^T = \begin{bmatrix} 5 & 11 & 19 \\ 7 & 6 & 3 \\ 9 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Há questões que cobram a aplicabilidade de algumas propriedades da matriz transposta, portanto, é interessante decorar:

$$(A^T)^T = A$$

$$(k \times A)^T = k \times A^T$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(A \times B)^T = A^T \times B^T$$

Matriz inversa: só existe para **matrizes quadradas**, cujo **determinante é DIFERENTE de 0**. Representada por A^{-1} :

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \text{ [identidade]}$$

Por exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \text{ sendo } A^{-1} = \frac{1}{8} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -2 \\ -5 & 14 & 13 \end{bmatrix}$$

DETERMINANTES

DETERMINANTES

Toda matriz **quadrada** possui um determinante.

Situações em que o **determinante = 0**

- Uma linha / coluna preenchida por 0;
- Uma linha / coluna é proporcional ou igual a outra(s);
- Uma linha é combinação linear da outra

Situações em que o **determinante NÃO SE ALTERA**

- $\det(A) = \det(A^T)$;
- Quando se multiplica uma linha / coluna de uma matriz A por um n° e soma-se a uma linha/coluna paralela, formando uma outra matriz B $\rightarrow \det(A) = \det(B)$;

Situações em que o **determinante SE ALTERA**

- Trocar uma linha / coluna com outra paralela, o $\det(A)$ **muda de sinal**;
- Multiplicar uma linha / coluna, por um k, faz com o que o **determinante fique multiplicado por k**.
- Multiplicar uma matriz A de ordem “n” por um k, faz com o que o determinante fique **multiplicado por k^n** .



DETERMINANTES

Determinante da matriz –produto é o produto dos determinantes

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Determinante da inversa é o inverso da determinante original

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Casos facilitados de cálculo

Na matriz diagonal (elementos não pertencentes à diagonal principal = 0) **ou** triangular (elementos acima/abaixo da diagonal principal = 0), o determinante é a multiplicação dos elementos da diagonal principal.

$$\text{Matriz Diagonal} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e Matriz Triângulo} = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ -5 & 14 & 13 \end{bmatrix}$$

SISTEMAS LINEARES

SISTEMAS LINEARES

Seja um sistema linear genérico independente (3 incógnitas):

$$\begin{cases} Ax + By + Cz = K \\ Dx + Ey + Fz = W \\ Gx + Hy + Iz = L \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K \\ W \\ L \end{bmatrix}$$

$T = \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}$ e $T_x = \begin{bmatrix} K & B & C \\ W & E & F \\ L & H & I \end{bmatrix}$, basta substituir a coluna x pelos termos independentes. Para as demais incógnitas é feito da mesma forma, obtendo T_y e T_z .

Sistema homogêneo:

- Termos independentes (K, W, L) forem **NULOS**.

SPD (possível e determinável): existe solução e ela é a única possível.

- Quando há apenas solução trivial ($x = y = z = 0$), temos um SPD;
- $\det(T) \neq 0$**
- No SPD, as soluções são do tipo $x = \frac{\det(T_x)}{\det(T)}$ e assim em diante.

SPI (possível e indeterminável): existe solução, mas não é única.

- $\det(T) = 0$**
 - $\det(T_{\text{todas variáveis}}) = 0$**
- } Devem acontecer simultaneamente

SI (impossível): não tem solução.

- $\det(T) = 0$**
 - $\det(T_{\text{alguma variável}}) \neq 0$**
- } Devem acontecer simultaneamente



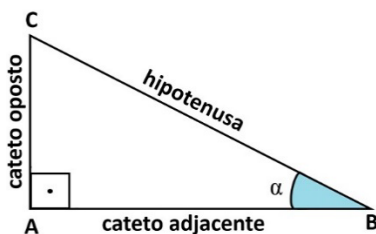
GEOMETRIA PLANA

TRIÂNGULOS

Propriedades de Todos os Triângulos

1. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180°
2. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360°
3. O menor lado é sempre oposto ao menor ângulo interno do triângulo
4. O maior lado é sempre oposto ao maior ângulo interno do triângulo

Teorema de Pitágoras



Em um **triângulo retângulo** (um dos ângulos = 90°), o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Matematicamente:

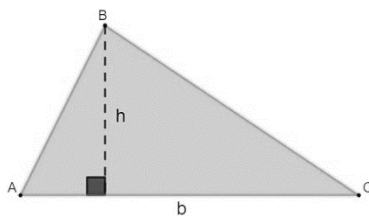
$$H^2 = CA^2 + CO^2$$

H = hipotenusa

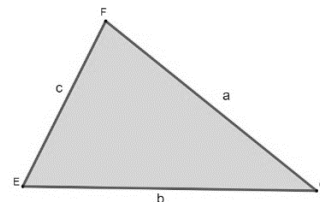
CA = Cateto Adjacente

CO = Cateto Oposto

Área e Perímetro do Triângulo



$$\text{Área} = \frac{b \times h}{2}$$

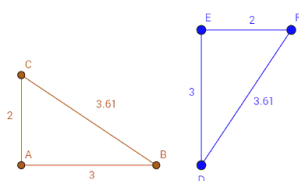
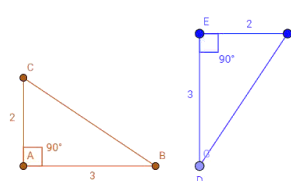
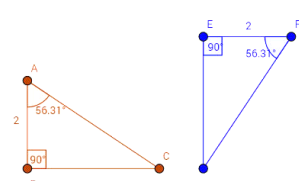


$$\text{Perímetro} = \text{Soma de todos os lados}$$

Congruência de Triângulos

Dois triângulos são congruentes quando seus lados correspondentes apresentam **medidas iguais**. Para que dois triângulos sejam congruentes é suficiente que:

- LLL: três lados congruentes.
- LAL: dois lados congruentes e ângulo entre eles.
- ALA: um lado e dois ângulos congruentes.

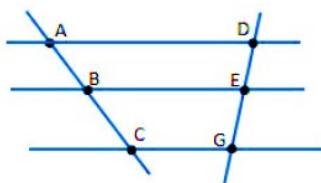
**Congruência LLL****Congruência LAL****Congruência ALA**



Semelhança de Triângulos

Dois triângulos são semelhantes quando possuem os **três ângulos ordenadamente congruentes** (mesma medida) e os **lados correspondentes proporcionais**.

Teorema de Tales



Um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais forma **segmentos de retas proporcionais**. Olhando para a figura ao lado, o Teorema de Tales diz que:

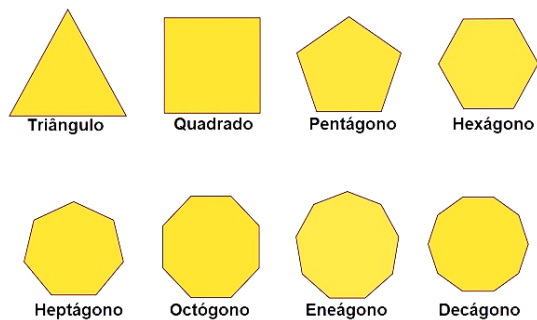
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EG}}$$

QUADRILÁTEROS

Quadrilátero	Figura	Área
Trapézio	Trapézio Retângulo Trapézio Isósceles Trapézio Escaleno	Para o trapézio isóceles: $A = \frac{(Base\ maior + base\ menor) \times h}{2}$
Losango		Em um losango, as diagonais são perpendiculares. $A = \frac{D \times d}{2}$
Retângulo		$A = lado \times lado$ Para o quadrado (quando os 4 lados são iguais) é importante saber como calcular sua diagonal: $d_{QUADRADO} = lado \times \sqrt{2}$
Paralelogramo		O paralelograma tem 2 lados opostos paralelos, sendo que suas diagonais se cruzam no meio. $A = base \times altura$

**OUTROS POLÍGONOS**

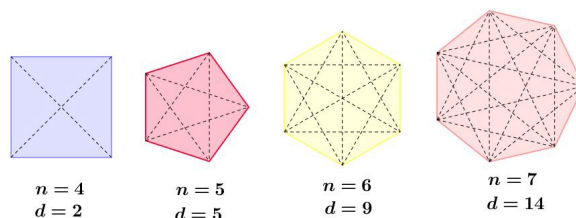
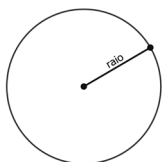
Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam e não se tocam em suas extremidades.

Polígonos Regulares

O que você precisa de **decorar** para a prova em relação aos polígonos regulares:

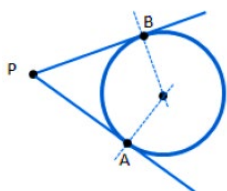
Diagonais que partem de um vértice	$(n - 3)$
Quantidade total de diagonais de um polígono	$\frac{n \times (n - 3)}{2}$
Número de ângulos de um polígono	n° de lados
Soma dos ângulos internos de um polígono	$(n - 2) \times 180$

n = número de lados de um polígono

Exemplos:**CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO**

Área de uma Circunferência: $A = \pi r^2$

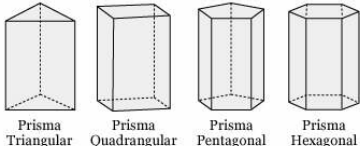
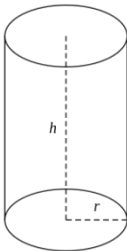
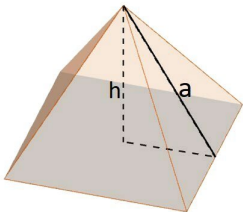
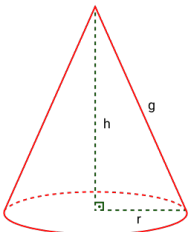
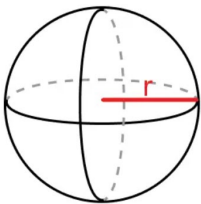
Perímetro de uma Circunferência: $C = 2\pi r$



Um segmento de reta que tangencia uma circunferência faz com o raio um ângulo reto (90 graus).

Seja "P" o ponto exterior e A e B os pontos de tangência. A medida do segmento PA é igual à medida do segmento PB

**GEOMETRIA ESPACIAL****ÁREA E VOLUME DE SÓLIDOS**

Sólido	Figura	Área Lateral	Volume
Prisma	 Prisma Triangular Prisma Quadrangular Prisma Pentagonal Prisma Hexagonal	Soma das áreas dos quadriláteros	$\text{Área da base} \times h$
Cilindro reto		$2\pi r \times h$	$\text{Área da base} \times h$
Pirâmide		Soma das áreas dos triângulos	$\frac{\text{Área da base} \times h}{3}$
Cone reto		$\pi r \times g$	$\frac{\text{Área da base} \times h}{3}$
Esfera		$4\pi r^2$	$\frac{4\pi r^3}{3}$



TRIGONOMETRIA

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Decore a tabelinha abaixo, pois ela é muito útil na resolução de questões:

Ângulo	Sen	Cos	Tg
0	$\sqrt{0}/2$	$\sqrt{4}/2$	$\frac{\text{sen}}{\text{cos}}$
30	$\sqrt{1}/2$	$\sqrt{3}/2$	
45	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	
60	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{1}/2$	
90	$\sqrt{4}/2$	$\sqrt{0}/2$	

Senos e Cossenos na **SOMA** de ângulos:

- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Senos e Cossenos na **SUBTRAÇÃO** de ângulo

- $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$
- $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

Relação Fundamental Trigonométrica:

- $(\sin a)^2 + (\cos a)^2 = 1$

EXTRA – QUESTÕES (TEC)



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Qh3cm>